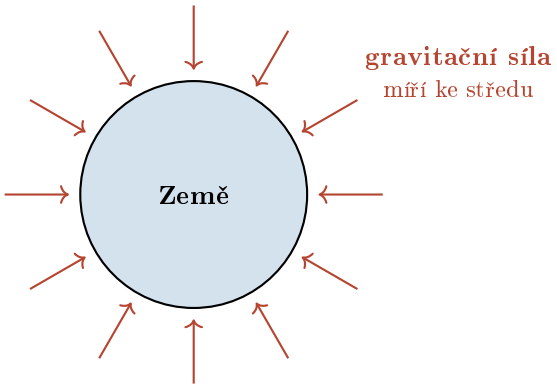
Gravitační a tíhová síla

- **Gravitační síla** – síla, kterou se navzájem přitahují všechna tělesa s hmotností.
- Čím větší hmotnost, tím větší přitažlivost. Čím větší vzdálenost, tím menší.
- Velmi výrazná je u Země (a dalších planet).

Gravitační pole Země

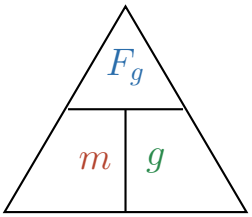


Tíhová síla

- **Tíhová síla** (F_g) je síla, kterou Země přitahuje těleso.
- Působí svisle **dolů**, do středu Země.
- Hmotnost **nezáleží** na místě, ale tíhová síla se s místem trochu mění.

$$F_g = m \cdot g$$

- F_g – tíhová síla (N)
- **m** – hmotnost (kg)
- **g** – tíhové zrychlení (≈ 10 N/kg)



zakryj veličinu, kterou hledáš

Pozn.: **g** se nepatrně liší: na rovníku 9,78; na pólech 9,83 N/kg. Pro ZŠ počítáme $g = 10$ **N/kg** – snadné počítání.

Příklady tíhové síly

Těleso	Hmotnost	Tíhová síla
jablko	0,1 kg	1 N
litr vody	1 kg	10 N
školní taška	5 kg	50 N
žák	40 kg	400 N
auto	1000 kg	10 000 N

Tíhová síla na jiných tělesech

Těleso	g (N/kg)	Co to znamená
Měsíc	1,6	vážíš 6× méně
Mars	3,7	vážíš asi 3× méně
Země	10	běžné
Jupiter	25	vážíš 2,5× víc

Příklad

Příklad: Žák má hmotnost 50 kg. Jak velkou tíhovou silou na něj působí Země?

Zápis:
$m = 50$ kg
$g = 10$ N/kg
$F_g = ?$ N

Vzorec: $F_g = m \cdot g$

Dosazení: $F_g = 50 \text{ kg} \cdot 10 \text{ N/kg} = 500 \text{ N}$

Odpověď: Země přitahuje žáka silou 500 N.